

Forest Sentinel

Challenge #1 Drafting the Enforcement Report

Sukhada Ghewari

13 September 2026

Problem

Fragmented environmental evidence makes field inspection and reporting slow and difficult to verify.

Need a fast, traceable way to turn multimodal field evidence into actionable inspection outputs.

Altamira Data

Deforestation case: Travessão da 27, km 14, Altamira, Pará

10 audio recordings + 4 field photos + field notes + occurrence record

Problema

Evidências ambientais fragmentadas tornam a fiscalização em campo e a elaboração de relatórios lentas e difíceis de verificar.

É necessária uma forma rápida e rastreável de transformar evidências multimodais em resultados acionáveis para a fiscalização.

Dados de Altamira

Caso de desmatamento: **Travessão da 27, km 14, Altamira, Pará

10 gravações de áudio + 4 fotos de campo + notas de campo + registro da ocorrência

Approach

EN: Multimodal evidence → structured facts → cross-source validation → final inspection report

PT: Evidências multimodais → fatos estruturados → validação entre fontes → relatório final de fiscalização

EN: Low-resource models process audio, photos, documents, and field notes.

PT: Modelos de baixo recurso processam áudio, fotos, documentos e notas de campo.

EN: Evidence is linked across sources while preserving provenance, uncertainty, and conflicts.

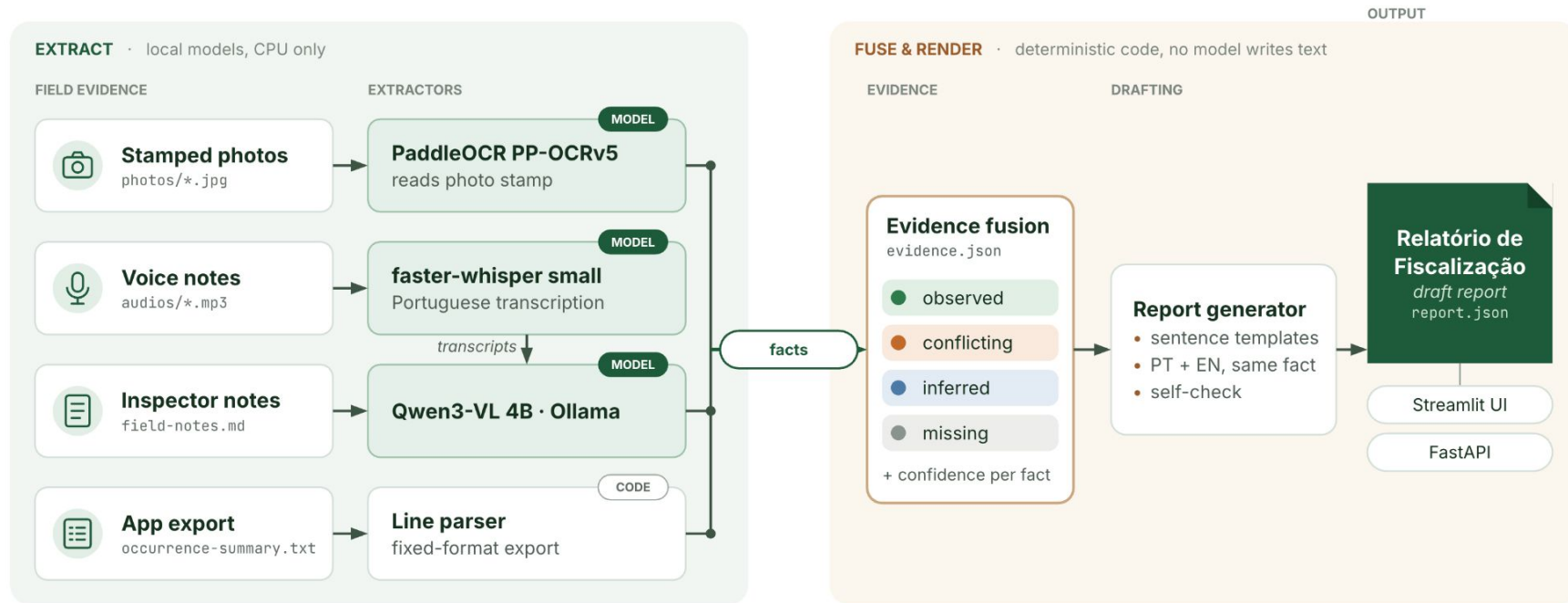
PT: As evidências são vinculadas entre fontes, preservando proveniência, incerteza e conflitos.

EN: Validated facts populate one traceable, evidence-grounded inspection report.

PT: Fatos validados preenchem um único relatório de fiscalização rastreável e fundamentado em evidências.

Architecture

Low resource models prioritized.



Relatório de Fiscalização

altamira · 4 fotos · 10 áudios · notas de campo · registro do aplicativo → 46 fatos, 5 campos sem evidência

Relatório Evidências

O botão roda o pipeline de verdade, nesta máquina: os modelos leem os áudios, as fotos e as notas de campo, e só depois o relatório é montado a partir dos fatos que sobreviveram à verificação. Os modelos leem; nenhum deles escreve o relatório.

☒ Reprocessar também os áudios e as fotos (ignora o cache, ~2 min)

Rodar o pipeline neste caso

✓ Ler o registro do aplicativo — sem modelo - parser de linhas · 0.2 s

✓ Transcrever os áudios — faster-whisper small, int8 · 51.2 s

○ Ler os carimbos das fotos — PaddleOCR PP-OCRv5 server

```
2026-09-13 23:07:56 INFO    extract_photos    altamira: 4 of 4 photos to read
2026-09-13 23:08:03 INFO    extract_photos    loading PaddleOCR standard (PP-OCRv5_server_det / PP-OCRv5_server_rec)
/Users/sukhadaghewari/Workspace/ML projects/amazoniahack/.amazonia/lib/python3.12/site-packages/paddle/utils/cpp_extension/extension_utils.py:712: UserWarn
warnings.warn(warning_message)
[32mCreating model: ('PP-OCRv5_server_det', '/Users/sukhadaghewari/Workspace/ML projects/amazoniahack/challenge-1/.models/vision/paddleocr-server/det', Nor
[32mCreating model: ('PP-OCRv5_server_rec', '/Users/sukhadaghewari/Workspace/ML projects/amazoniahack/challenge-1/.models/vision/paddleocr-server/rec', Nor
```

Gerado a partir das evidências de campo

Seção 1 · Solicitante

Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente - SEMMA.

Texto impresso no formulário

Relatório original da SEMMA

Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente - SEMMA.

Texto impresso no formulário

Seção 2 · Autor

Fiscal responsável (nome completo): Não informado nos elementos de evidência disponíveis.

Nenhuma evidência sustenta este campo

Ivandro Sampaio Correia - Agente de Fiscalização Ambiental.

Seção 3 · Local e Abrangência da Ação

Local da ação: Travessão da 27, km 14. Ponto de referência (primeiro ponto marcado no início da ocorrência): -3.30417, -52.38444.

●●● alta 99% · 1 fonte: occurrence-summary.txt

Travessão da 27, km 14, Gleba Assurini, Zona Rural de Altamira. Coordenadas Geográficas: 3°18'03.5"S 52°22'50.6"O.

Seção 4 · Objetivo

Fiscalização ambiental referente à ocorrência classificada como: Desmatamento.

●●● alta 99% · 1 fonte: occurrence-summary.txt

Constatar os ilícitos ambientais e averiguar alerta de desmatamento.

— no evidence supports this field

only first names are ever spoken or typed

Team member

●●○ medium 80%

Deuzimar

 typed note — field-notes.md · 10:46

autuado leu o auto e recusou assinar. anotei a recusa no campo 16. testemunhas: cleidiane e deuzimar

Team member

●○○ low 62%

Deus e Mar

 voice note — audios/01.mp3 · 0:26

Tô com a Clay de Ano, o Wanderson e o Deus e Mar dirigindo.

Cleidiane

 typed note — field-notes.md · 10:46

autuado leu o auto e recusou assinar. anotei a recusa no campo 16. testemunhas: cleidiane e deuzimar

Team member

●○○ low 67%

Wanderson

 voice note — audios/03.mp3 · 0:26

Tô com a Clay de Ano, o Wanderson e o Deus e Mar dirigindo.

 voice note — audios/16.mp3 · 0:00

Wanderson 11 e 12 encerrando a diligência.

Section 8 · Methodology and description of activities ⇄

CAR registration of the property

●●● high 99%

PA-1500602-A4F1C93B77E24E2FB3D6A05C8E4419D7

 app record — occurrence-summary.txt · field "Registro CAR"

PA-1500602-A4F1C93B77E24E2FB3D6A05C8E4419D7

 typed note — field-notes.md · 10:20

CAR PA-1500602-A4F1C93B77E24E2FB3D6A05C8E4419D7 situacao ATIVO, puxei do cache pq aqui nao pega

Operator of the equipment identified on site

●●○ medium 80%

Valdenir Moraes Cardoso

 typed note — field-notes.md · 08:34

trator komatsu D51 parado no meio da area, motor quente. operador valdenir moraes cardoso, diz q é so tomador de conta. nao apresentou nada

Equipment found (tractor)

●●○ medium 80%

Komatsu D51

 typed note — field-notes.md · 08:34

trator komatsu D51 parado no meio da area, motor quente. operador valdenir moraes cardoso, diz q é so tomador de conta. nao apresentou nada

Person responsible / owner

●○○ low 62%

Jurandir Nonato Barbosa de Souza

 voice note — audios/97.mp3 · 0:00

Limitations

EN: This is an early prototype; many components still require validation, refinement, and improvement.

PT: Este é um protótipo inicial; muitos componentes ainda precisam de validação, refinamento e melhorias.

EN: Model accuracy depends on the quality of images, audio, documents, and available evidence.

PT: A precisão dos modelos depende da qualidade das imagens, do áudio, dos documentos e das evidências disponíveis.

EN: Low-resource models involve trade-offs between accuracy, model size, and inference speed.

PT: Modelos de baixo recurso envolvem compromissos entre precisão, tamanho e velocidade de inferência.

EN: Results should be reviewed by humans before being used for enforcement decisions.

PT: Os resultados devem ser revisados por humanos antes de serem usados em decisões de fiscalização.

Thank you!

sukhada.ghewari@gmail.com

